工業科教育の目標と内容と指導と評価

工業科教育論Ⅰ　第15回

1周目の教材初稿

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

今日の到達目標

目標・内容・指導・評価を一つの事例で結び付ける

学習支援と安全、実施条件を含む授業案を考える

自分の案の根拠と、残る確認事項を説明する

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

これまでの学びとのつながり

科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

90分の構成

進め方	目安・取り組み方
動画	解説・演習の案内（実測値は利用案内へ）
資料	既出資料の指定箇所を5～10分程度
基本演習	事実・説明案・修正を、一時停止して考える
休止・発展	休止計5分程度／条件を変える発展は任意

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

最初のメモ

授業案を見直すとき、四つの要素のどこから確かめたいか

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

一時停止の目安　3分

指定資料を読む

文書の目的と、今回読む範囲を確認する

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

考える観点を整理する

要素	授業案で明らかにすること
目標・内容	何を学び、原文のどこに対応するか
指導・支援	どの活動と資料で学びを支えるか
評価・条件	何を根拠に確かめ、何を準備するか

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

一つの授業案に関係をつくる

目標と内容の根拠を、短い範囲で示す

生徒の活動と教師の支援を区別する

学びの確かめ方を、目標に合わせる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

題材は既出例から選べる

収納用品の材料や条件を比べる授業

植物画像の撮影条件と比較の限界を考える授業

別の妥当な題材を、同じ観点で整理してもよい

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

目標と評価がずれるとき

目標は理由の説明、評価は完成度だけになっていないか

活動の中で、理由を表す機会を設ける

記録や対話から、根拠を確かめる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

実施する条件も授業案に入れる

必要な資料、設備、時間を挙げる

理解の支援と、安全上の条件を明らかにする

分からない点は、確認事項として残す

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

確認クイズ

① 目標と評価の根拠は、対応させる必要がある

② 授業案では、全ての条件を推測で埋めてよい

③ 配慮を受けるには、本人の経験を公開する必要がある

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① ○ 育てたい力を確かめる記録を選ぶ

② × 未確認の条件は確認事項として示す

③ × 事情の開示を参加や評価の条件にしない

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

再開後は、架空事例を検討します

一時停止の目安 2分

架空事例を検討する

架空事例：生徒に二案を示し、選択の理由を書いてもらう

比較の材料、説明の支援、確認する記述は何か

四つの要素のつながりを点検する

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

検討の流れ

根拠と目標を置く → 活動と支援を設計 → 評価と条件を点検

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

事例を改善する視点

原文の要約と、自分の授業案を分けて記す

観点の異なる案も、根拠と関係があれば認める

不足する条件を、次の改善課題にする

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

考えを整理するメモ

目標・活動・確かめ方を一文ずつ書く

必要な支援と安全上の条件を一つずつ添える

原文の参照箇所と、確認事項を示す

一時停止の目安 7分

メモの説明例

目標　材料の条件を比較し、理由を説明する

活動と支援　比較表と用語説明を使い、二案を検討

評価と条件　理由の記録を読み、相談の時間を確保

資料：学習指導要領解説　工業編　第1章・第3章／同解説　第2章第2節　課題研究　pp. 24–27／国立教育政策研究所　指導と評価の一体化　工業　第1編・第3編／文部科学省　学習指導要領　本文・解説

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、今回の学びを整理します

一時停止の目安 3分

今回のまとめ

目標・内容・指導・評価を、根拠からつなげる

支援と安全、実施条件を含めて授業を考える

中学校から先の多様な学びの理解を、Ⅱへつなぐ

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

レポートと学習メモ

科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

次の学びへ

目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

Ⅰの1周目を振り返り、Ⅱの専門高校・キャリア・中高接続へ学びを広げる。

資料：学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章／同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27／国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／文部科学省 学習指導要領 本文・解説

参照資料

参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日 2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載

演習の資料カード

目標は条件で材料を選び、理由を説明すること。

活動は二案比較だが、評価案は完成品の見た目だけとなっている。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

目標・活動・支援・評価を対応させ、実施条件を含む小さな授業案へ直す。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

比較活動を入れたので、完成品の点数だけで目標を確かめられる。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

比較した条件と選択理由を記録し、目標に対応する証拠として見る。必要な支援と安全・時間・設備の条件も示す。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

レポートBへ使うなら、どの既出メモを再利用するか。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる